

Nytte-kostnadsanalyse

Virkninger i berørte markeder

- Berørte markeder: output, innsats og sekundær
- Effektive versus ineffektive markeder
- Outputmarkedet — der nytten oppstår

- Sekundærmarkeder — når virkningen allerede er telt
- Innsatsmarkeder og skyggepriser
- Parkeksempellet samlet, og oppsummering

Elveby kommune eier 20 dekar sentrumsnær tomt.

- Valget: bypark, eller selge tomten til bolig.
- Første oppgave: hvor slår prosjektet ut?

- Tomt, markedspris 2 mill kr per dekar: 40 mill kr
- Anlegg og beplantning: 30 mill kr
- Årlig drift: 1 mill kr per år i 25 år

Skyggelønn for anleggsledige (4 mill kr) kommer under innsatsmarkeder.

- Rekreasjon og helse: 100 000 besøk per år i 25 år
- Omsetning i privat kiosk ved inngangen
- Høyere boligpriser rundt parken

Hvilke av disse er primærnytte, og hvilke er dobbelttelling?

- Outputmarked: sluttproduktet folk bruker — parkbesøket. Her oppstår nytten.
- Innsatsmarked: tomt, anlegg, arbeid. Her oppstår kostnadene.
- Sekundærmarked: markeder som flyttes indirekte — kiosken ved porten.

Kiosken er komplement, ikke prosjektets produkt.

- Output: person- og godstransport. Sparte timer og mer gods.
- Innsats: arbeid, kapital og areal til spor, tunneler og stasjoner.
- Sekundær: bolig- og næringspriser ved stasjonen. Vanligvis ignoreres.

Tre poster summeres ofte som om de var ulike gevinster:

- (1) Output: rekreasjonsnytte eller spart reisetid
- (2) Boligpris: oppgang rundt parken eller stasjonen
- (3) «Regional vekst»: mer omsetning i kiosk, kafé og turisme

(1) er primærnyttten. (2) er boligpris. (3) er kiosk og turisme. (2) og (3) er (1) flyttet mellom lommer.

- $NV = \text{nåverdi}$.
- Verdien i dag av penger som kommer over flere år.
- Engangsbeløp som allerede er «i dag» summeres rett inn. Årlige beløp må omregnes først.

- WTP = willingness to pay.
- På norsk: betalingsvillighet.
- Det brukeren maksimalt vil gi for én enhet — her ett parkbesøk.

- Bolig +80 000 kr er allerede nåverdi av beboerens parknytte.
- Kiosk +12 mill kr/år gir $NV = 187,5$ mill om den telles — en overføring.
- WTP for besøk har allerede begge deler i seg.

187,5 + 60 + 125,0 er tredobbelt telling av samme kake.

Er observert pris samfunnets virkelige verdi?

- Effektivt: prisen speiler både marginal WTP og sosial grensekostnad.
- Ineffektivt: monopol, eksternaliteter, skatt, subsidie, ledighet eller manglende marked.
- Da trenger vi skyggepris — og eventuelt endring i dødvektstap.

- Lite kjøp i et stort, velfungerende marked: bruk fakturaen.
- Prosjektet flytter prisen: bruk $\frac{1}{2}(P_0 + P_1)$, ikke sluttpris alene.
- Markedssvikt: bytt til skyggepris. Observert pris lyver.

Sitter virkningen i et effektivt sekundærmarked? La den ligge.

- $CS = \text{consumer surplus} = \text{konsumentoverskudd}$.
- Det kjøperen er villig til å betale, minus det kjøperen faktisk betaler.
- $CS = WTP - P$, summert under etterspørselskurven.

- $GK = \text{grensekostnad}$.
- Økningen i totalkostnad når kvantumet øker med én enhet.
- Effektiv pris i et velfungerende marked er GK, ikke gjennomsnittet.

- $PS = \text{producer surplus} = \text{produsentoverskudd}$.
- Det selgeren mottar, minus kostnaden ved å levere.
- $PS = P - GK$, summert over tilbudskurven.

Et prosjekt skyver etterspørsel eller tilbud. To spørsmål:

- Flytter prisen seg? Det avhenger av elastisitetene og prosjektets størrelse.
- Hvorfor flytter kurven seg? Mer kvantum er noe annet enn lavere grensekostnad.
- I effektive markeder: $\Delta \text{nytte} = \Delta \text{CS} + \Delta \text{PS} \pm \Delta \text{ offentlig inntekt}$.

- Konsumentoverskudd: $CS = WTP - P$, summert under etterspørselen.
- Produsentoverskudd: $PS = P - GK$, summert over tilbudet.
- Sosialt overskudd = $CS + PS$ minus dødvektstap, pluss ev. offentlig netto.

- DWL = deadweight loss = dødvektstap.
- Tapt samfunnsoverskudd når pris ikke er lik sosial grensekostnad.
- Ingen får denne gevinsten. Den forsvinner.

- DWL oppstår når enheter med $WTP > GK$ likevel ikke omsattes.
- Eller når enheter med $WTP < GK$ likevel omsattes.
- Ingen får denne gevinsten. Den er tapt samfunnsoverskudd.

$GK =$ økning i totalkostnad av én enhet mer. $P =$ observert pris.

100 000 besøk per år i 25 år. Tre nivåer på WTP:

Nivå	WTP	Årlig nytte	NV	Tolkning
Lav	40 kr	4,0 mill	62,5 mill	Kort tur i nabolaget
Middels	80 kr	8,0 mill	125,0 mill	Typisk bypark
Høy	150 kr	15,0 mill	234,3 mill	Destinasjonspark

- $WTP = 80$ kr per besøk. Årlig nytte = 8,0 mill kr.
- $NV = 8,0 \times 15,622 = 124,976 \approx 125,0$ mill kr.
- Dette er WTP for parkbesøk — ikke kioskomsetningen ved porten.

$P_0 = P_1$. Lite prosjekt, eller uelastisk etterspørsel.

- CS for eksisterende brukere endres ikke.
- Nyttien er verdien av ekstra kvantum minus reell alternativkostnad.
- I parken er $P = 0$, så hele WTP er konsumentoverskudd.

$P_1 < P_0$. Mer tilbud presser prisen ned.

- Eksisterende produsenter taper PS — en overføring til brukerne.
- Ekstra samfunnsnytte er de nye turene som nå blir lønnsomme.
- Ikke tell $P \times$ gammelt kvantum som ny nytte.

Da holder det ikke å lese av $P \times Q$.

- Monopol: ny trasé endrer både pris og dødvektstap.
- Eksternaliteter: CO₂ og naturinngrep ligger utenfor markedsprisen.
- Offentlige goder: park har $P = 0 \neq \text{WTP}$.

- $MR = \text{marginal revenue} = \text{grenseinntekt}$.
- Inntektsøkningen av å selge én enhet mer.
- Hos en monopolist ligger MR under prisen, fordi prisen må senkes på alle enheter.

- $MR < P$: for å selge mer må monopolisten senke prisen på alle enheter.
- Profittmaksimum der $MR = GK$ gir $P_m > P^*$ og $Q_m < Q^*$.
- Enheter med $WTP > GK$ blir ikke produsert. Det er DWL.

Et prosjekt som knekker markedsrett, kan gi nytte utover Δ kvantum.

- $AC = \text{average cost} = \text{gjennomsnittskostnad}$.
- Totalkostnad delt på kvantum. Her ligger også de faste kostnadene.
- $AC \neq GK$. Effektiv pris følger GK, men GK alene dekker ikke kapitalen.

- Grensekostnad GK: økning i total kostnad av én enhet mer.
- Gjennomsnittskostnad AC: total kostnad delt på kvantum, inkludert kapital.
- Effektiv pris er GK, ikke AC. Men GK alene dekker ikke de faste kostnadene.

- Investering $K = 400$ mill kr ved $t = 0$. Årsekvivalent $= K/a = 25,60$ mill kr.
- Ved 2 mill reiser/år: kapital 12,80 kr per reise. GK (strøm, slitasje) = 30 kr.
- Effektiv pris er 30 kr, ikke $AC = 42,80$ kr. 30 kr dekker ikke kapitalen.

Når GK ligger under AC i hele intervallet:

- $P = GK$: effektivt kvantum, men underskudd. Lavest DWL.
- $P = AC$: kostnadene dekkes, men for lavt kvantum.
- Uregulert monopol: prisen ligger over AC. Størst DWL.

Parken: hvilke poster

Post	Strøm	NV	Inn?	Hvorfor
Rekreasjon, WTP 80 kr	8,0 mill/år	125,0	Ja	Output
Kioskomsetning	12 mill/år	187,5	Nei	Sekundær
Boligprisoppgang	kapitalisert	60,0	Nei	Dobbelt
Tomt, alternativ boligbruk	$t = 0$	40,0	Ja	Innsats
Anlegg, nasjonalt marked	$t = 0$	30,0	Ja	Faktura
Drift	1,0 mill/år	15,6	Ja	Innsats
Anleggsledige, skyggelønn	$t = 0$	4,0	Ja	Skyggepris

- NK-brøk = nytte delt på kostnad, begge i nåverdi. Over 1 peker mot ja.
- NNK = netto nåverdi = NV nytte minus NV kostnad.
- $NNK > 0$ er samme konklusjon som $NK\text{-brøk} > 1$.

- NV nytte: $8,0 \times 15,622 \approx 125,0$ mill kr
- NV kostnad: $40 + 30 + 15,6 + 4 = 89,6$ mill kr
- Netto nåverdi: 35,4 mill kr. NK-brøk = $125,0/89,6 = 1,39$

- $WTP^* \times 100\,000 \times 15,622 = 89,6$ mill kr
- $WTP^* = 57$ kr per besøk
- Ved 80 kr peker analysen mot ja. Kiosk og boligpris er satt til null.

Uten diskontering blir listen for lav: nytten kommer over 25 år, kostnaden i $t = 0$.

Er sekundærmarkedet effektivt? Da ignoreres det.

- Nytten av komplementer ligger allerede i WTP for parken.
- Primæretterspørselen har allerede tatt inn prisene i andre markeder.
- Boligpris oppå rekreasjonsnytte er samme glede to ganger.

Når parken åpner, skifter kaffeetterspørselen litt til høyre.

- Volum opp, $P_0 = P_1$. Andre kunder betaler det samme.
- Forutsetning: elastisk tilbud, ingen markedsrett, ingen kø.
- Den ekstra koppen koster det den selges for. $P = GK$.

- Ingen ekstra PS: prisen lik grensekostnad på marginen.
- Ingen ekstra CS hvis folk bare flytter kaffekjøpet til parken.
- Det som gjenstår, er gleden av besøket — allerede i $NV = 125,0$.

- Ikke ta med kioskomsetning som ekstra nytte ($NV = 187,5$ om den telles).
- Ikke ta med hele boligprisoppgangen (60 mill er kapitalisert WTP).
- Ta med rekreasjonsnytte og tomtens alternativkostnad.

Netto verdi i sekundærmarkedet krever markedssvikt, ikke mer omsetning.

Kommunen setter ut fisk. Flere fiskedager. Salget av stenger stiger.

- Har de utstyr fra før, er hele gevinsten flere fiskedager.
- Kjøper de stang nå, er WTP for fiskedager allerede netto etter utstyret.
- Å telle stangsalget i tillegg er dobbelt.

Bare hvis prisen der ikke er lik sosial GK — og skiftet er stort.

- Negativ eksternalitet i produksjonen av komplementet
- Skatt eller subsidie som endrer offentlig nettoinntekt
- Kvote eller monopol som endrer dødvektstapet

- Alternativkostnad = verdien i beste alternative bruk.
- Sunk kostnad: bruk salgsverdi minus rivekostnad, ikke historisk pris.
- Effektivt marked uten prisskift: fakturaen $\approx$ samfunnskostnad.

Parkens benker kjøpes i et nasjonalt marked.

- Kommunens etterspørsel er en dråpe. $P_0 = P_1$.
- Samfunnskostnad = pris $\times$ kvantum. Ingen justering.
- Anlegg 30 mill kr ved $t = 0$. Skyggepris = faktura.

20 dekar som ellers kunne blitt bolig.

- Markedspris $20 \times 2 = 40$ mill kr ved $t = 0$.
- Eier kommunen tomten fra før, er «0 kr i budsjettet» likevel feil.
- Samfunnet gir opp boligbruken. Historisk anskaffelsespris er irrelevant.

Lokal timepris stiger fra 600 til 800 kr.

- $P_0 = 600$: opprinnelig alternativkostnad
- $P_1 = 800$: ny markedspris, inneholder overføring
- Skyggepris $\frac{1}{2}(P_0 + P_1) = 700$ når tilbudet er tilnærmet lineært

- Ledige har verdi av tid: jobbsøk, omsorg, fritid. Reservasjonslønn $P_r < \text{tariff}$.
- Skyggelønn settes ofte til $\frac{1}{2} \times \text{tariff}$, eller $\frac{1}{2}(P_m + P_r)$.
- I parken: 4,0 mill kr ved $t = 0$, utenfor anleggsfakturaen på 30 mill.

Tommelfingerregel, ikke lov. P_m er tarifflønn.

Innsatsmarkeder: andre forvrengninger

Forvrengning	Fakturaen	Justering
Skatt på innsats	overvurderer	Trekk ut avgiftskilen
Subsidie på innsats	undervurderer	Legg subsidien tilbake
Negativ eksternalitet	undervurderer	Legg til skadekostnad

Gjenspeiler budsjettet den sanne alternativkostnaden — eller lyver prisen?

- Tid og liv: offisielle satser i transport og helse.
- Klima og lokal luft: karbonprisbane pluss NO_x , støy og PM.
- Skyggelønn og areal: reservasjonslønn under tariff; tomt til beste alternativ.

Inngrep	Effektivt marked	Ineffektivt marked
Output	$\Delta CS + \Delta PS \pm$ offentlig inntekt	Samme + tredjeparter og ΔDWL
Innsats, flat tilbudskurve	Budsjett = kostnad	Budsjett $\pm$ skyggepris
Innsats, stigende pris	$\frac{1}{2}(P_0 + P_1)$	Samme + dødvektstap
Sekundær	Ignorerer	Bare stort dødvektstap

NV kostnad fast på 89,6 mill kr. Varier WTP per besøk.

WTP	NV nytte	NK-brøk	NNK	Anbefaling
40 kr	62,5 mill	0,70	-27,1	Nei
57 kr	89,6 mill	1,00	0	Balanse
80 kr	125,0 mill	1,39	+35,4	Ja
150 kr	234,3 mill	2,62	+144,7	Klart ja

Analysen viser hvilket tall kommunestyret debaterer om. Den erstatter ikke skjønn.

- Kartlegg output, innsats og sekundær før du setter tall.
- Diskonter årlige strømmen til nåverdi før du summerer.
- Spør alltid: er observert pris samfunnets verdi?

- Effektive outputmarkeder: $\Delta CS + \Delta PS \pm$ offentlig inntekt.
- Effektive sekundærmarkeder ignoreres. Boligpris og kiosk er vanligvis dobbelt.
- Faktura = samfunnskostnad bare ved elastisk tilbud i velfungerende marked.

- Ledighet, monopol, skatt, subsidie og utslipp krever skyggepris.
- Resultatet er et beslutningsgrunnlag, ikke et automatisk ja eller nei.
- I parken: NV nytte 125,0, NV kostnad 89,6, NNK 35,4 mill kr.

Takk for oppmerksomheten

Boardman mfl., *Cost-Benefit Analysis*, kap. 4–7 og 9
DFØ, *Veileder i samfunnsøkonomiske analyser*, kap. 3 og 4
Finansdepartementet, rundskriv R-109/2021